例 1 求下列 FM 信号的带宽。

(1) $s(t)=\cos[2\pi f_c t+4\cos(2000\pi t)]$

(2) $s(t)=\cos[2\pi f_c t+4\sin(2000\pi t)+2\sin(4000\pi t)]$

解： (1)该 FM 信号的相位是$\varphi(t)=4cos(2000\pi t)$，由此可以看出基带信号的频率是 1000Hz。相位的一阶导是$\varphi'(t)=-8000\pi\cdot\sin 2000\pi t$。瞬时频偏是$\frac{1}{2\pi}\cdot\varphi'(t)=-4000\sin 2000\pi t$，最大频偏是 4000Hz。带宽近似是$2(4+1)=10$kHz。

(2) 该 FM 信号的相位是$\varphi(t)=4\sin(2000\pi t)+2\sin(4000\pi t)$，基带信号的最高频率是 2000Hz。瞬时频偏是$\frac{1}{2\pi}\cdot\varphi'(t)=4000\cos 2000\pi t+4000\cos 4000\pi t$，最大频偏是 8kHz。带宽近似是$2(8+2)=20$kHz。

例 2 某 FM 系统的调频指数是 4，基带调制信号$m(t)$的自相关函数是$R_m(\tau)=16\,\mathrm{sinc}^2(1000\tau)$。求传输此 FM 系统所需要的信道带宽。

解： 由自相关函数可以求得基带调制信号的带宽是 1kHz。根据卡松公式，该 FM 信号的带宽近似是$2(4+1)\times 1=10$kHz。传输此 FM 信号需要的信道带宽近似是 10kHz。